Задание 2. Уравнение Бюргерса

Задача Коши из лекций, с. 16–17. Профиль на [0;4] при t*=2 для ν=0; 0,02; 0,1:

$$u_t + \left(\frac{u^2}{2}\right)_x = \nu u_{xx}.$$

$$u_0(x) = 1 \quad (x \le 0), \qquad u_0(x) = 0 \quad (x > 0).$$

Невязкий случай: положение скачка

Поток f(u)=u²/2. Условие Рэнкина—Гюгонио и скорости характеристик:

$$s = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = \frac{1}{2}, \qquad f'(1) = 1 > s > f'(0) = 0.$$

Характеристики входят в скачок: выбирается энтропийное решение с $x_s(t)=t/2$. При t*=2 скачок в x=1:

$$u(x,t) = 1 \quad (x < t/2), \qquad u(x,t) = 0 \quad (x > t/2).$$

Вязкий случай: точное решение

Преобразование Коула—Хопфа сводит задачу к теплопроводности:

$$u = -2\nu\frac{\phi_x}{\phi}, \quad \phi_t = \nu\phi_{xx}, \quad \phi_0(x) = \exp\left[-\frac{1}{2\nu}\int_0^x u_0(\eta)\,d\eta\right].$$

Отсюда $\varphi_0(x)=\exp(-x/(2\nu))$ при x<0 и $\varphi_0(x)=1$ при x≥0. Разделяем свёртку на две полуоси:

$$G(z,t) = \frac{e^{-z^2/(4\nu t)}}{\sqrt{4\pi\nu t}}, \quad \phi = \int_{-\infty}^{0} G(x-\xi,t)e^{-\xi/(2\nu)}\,d\xi + \int_0^{\infty} G(x-\xi,t)\,d\xi.$$

В первом интеграле выделяем полный квадрат:

$$-\frac{(x-\xi)^2}{4\nu t} - \frac{\xi}{2\nu} = \frac{t-2x}{4\nu} - \frac{(\xi - x + t)^2}{4\nu t}.$$

$$A = \exp\left(\frac{t-2x}{4\nu}\right)\operatorname{erfc}\left(\frac{x-t}{2\sqrt{\nu t}}\right),$$

$$C = \operatorname{erfc}\left(-\frac{x}{2\sqrt{\nu t}}\right).$$

$$\phi = \frac{A+C}{2}, \quad A_x = -\frac{A}{2\nu} - g, \quad C_x = g, \quad g = \frac{e^{-x^2/(4\nu t)}}{\sqrt{\pi\nu t}}.$$

$$\phi_x = -\frac{A}{4\nu} \quad \Longrightarrow \quad u = -2\nu\frac{\phi_x}{\phi} = \frac{A}{A+C}.$$

erfc — дополнительная функция ошибок. Получена лекционная интегральная формула при Re=1/ν.

Численная схема и результаты

Сетка $x_i=-6+ih$, $h=0{,}02$. Граничные состояния 1 и 0; выводим [0;4]. Для $\nu>0$ в узле $x=0$ берём $U^0=1/2$ — среднее центрированного скачка; для $\nu=0$ — правый след $U^0=0$. Значение в одной точке не меняет непрерывную задачу.

Схема Мак-Кормака (лекции, с. 16). Обозначим $f_i=f(U_i)$:

$$\delta_{xx}W_i=\frac{W_{i+1}-2W_i+W_{i-1}}{h^2}.$$

$$U_i^{*}=U_i^n-\frac{\Delta t_n}{h}(f_{i+1}^n-f_i^n)+\nu\Delta t_n\delta_{xx}U_i^n,$$

$$U_i^{n+1}=\frac{1}{2}\left[U_i^n+U_i^{*}-\frac{\Delta t_n}{h}(f_i^{*}-f_{i-1}^{*})+\nu\Delta t_n\delta_{xx}U_i^{*}\right].$$

Лекционное ограничение суммирует перенос и диффузию:

$$C_n=\frac{U_n\Delta t_n}{h},\quad d_n=\frac{\nu\Delta t_n}{h^2},\quad U_n=\max_i|U_i^n|,\quad C_n+2d_n\le\kappa.$$

$$\Delta t_n=\min\left(\frac{\kappa}{U_n/h+2\nu/h^2},\ t_*-t_n\right),\qquad \kappa\in\{1;\ 0{,}5\}.$$

Последний шаг заканчивается в $t^*=2$. Сеточные ошибки:

$$I=\{i:0\le x_i\le 4\},\quad e_i=|U_i-u(x_i,2)|,\quad E_1=h\sum_{i\in I}e_i.$$

$$E_\infty=\max_{i\in I_\nu}e_i,\quad I_\nu=I\ (\nu>0),\qquad I_0=I\setminus\{i:x_i=1\}.$$

В E_1 для $\nu=0$ принят правый след $u(1,2)=0$; узел скачка исключён только из $E\infty$. Результаты:

$\nu=0$: $\kappa=1$ — 100 шагов, $E_1=0{,}004872$; $E\infty=0{,}1018$. $\kappa=0{,}5$ — 224 шага, $E_1=0{,}01104$; $E\infty=0{,}1787$. При правом следе ошибка в $x=1$ для $\kappa=1$ равна 0,1218; при $\kappa=0{,}5$ есть выброс max $U=1{,}1476$.

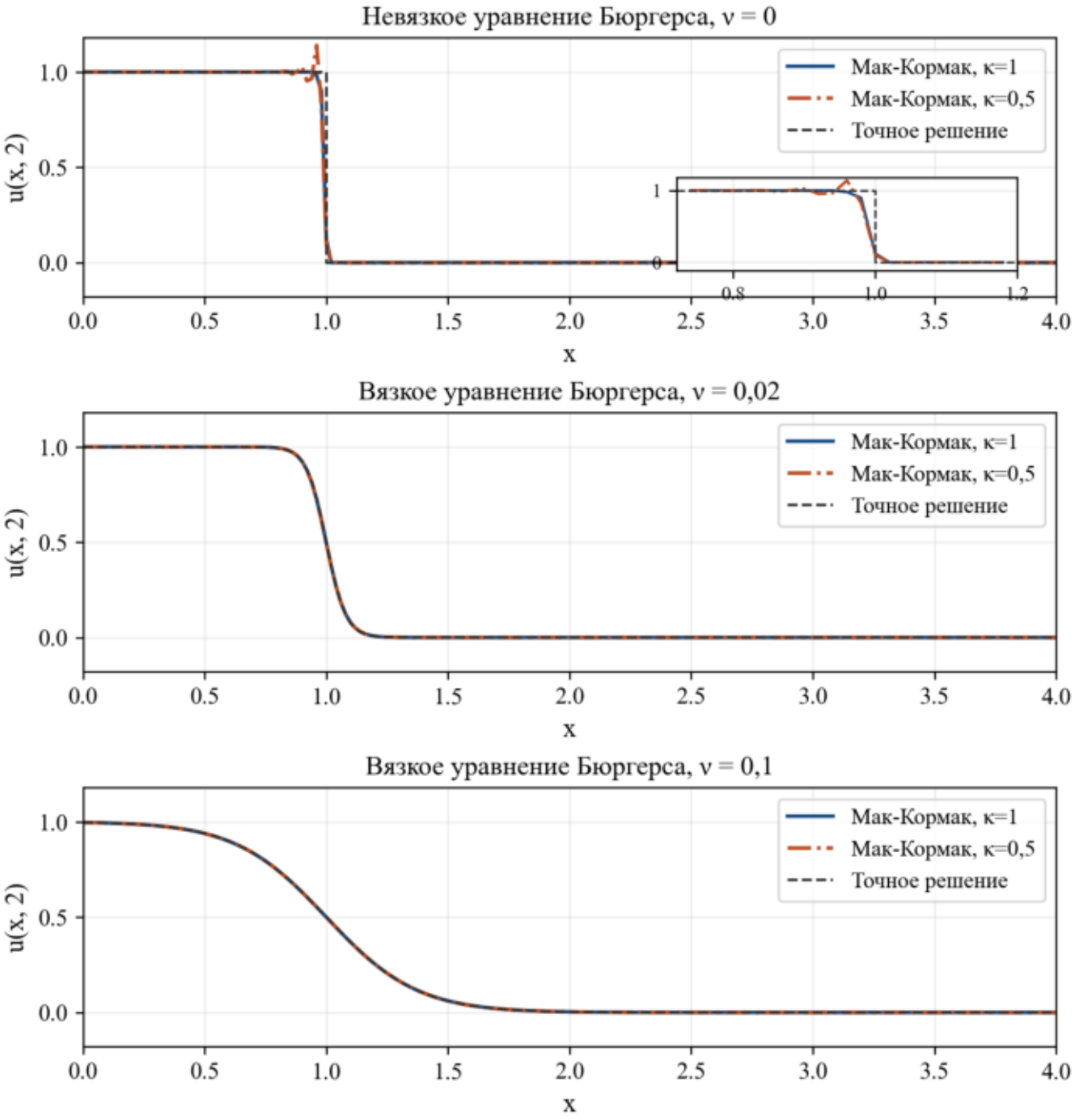
$\nu=0{,}02$: $\kappa=1$ — 300 шагов, $E_1=0{,}000906$; $E\infty=0{,}005689$. $\kappa=0{,}5$ — 600 шагов, $E_1=0{,}000956$; $E\infty=0{,}006232$.

$\nu=0{,}1$: $\kappa=1$ — 1100 шагов, $E_1=0{,}000181$; $E\infty=0{,}000269$. $\kappa=0{,}5$ — 2200 шагов, $E_1=0{,}000184$; $E\infty=0{,}000275$. Все шесть расчётов дошли до $t^*=2$ без расходимости при $C_n+2d_n\le\kappa$.

Ответ: при $\nu=0$ получается ударная волна $x_s(2)=1$; при $\nu>0$ скачок заменяется гладким профилем. Численные профили и ошибки сопоставлены с точными решениями.

Задание 2. Профили при t = 2

Три значения вязкости: точное решение и Мак-Кормак при κ=1; 0,5. Вставка увеличивает область невязкого скачка.



При ν=0,02 профиль уже сглажен, а при ν=0,1 зона перехода заметно шире. Различие численных кривых наиболее заметно в окрестности фронта.